Escuela Superior Especializada University Gardens
Región Educativa de San Juan
Distrito Escolar San Juan I
Año Escolar: 2024-2025

Prontuario del Curso

Maestro: José E. Cruz Escribano

Correo electrónico: jcruz@ughschool.org

Salón: A204 (11)

I. Título del Curso: Cálculo 1 y 2

Codificación	MATE 131-1423
Total de créditos	0.5 cada semestre
Grado	Duodécimo
Pre-requisito	Precálculo
Horas de Servicio al estudiante (tutorías)	MJ 9:10 a.m. – 10: 50 a.m.

II. Descripción

El curso está dirigido al estudio de la matemática dentro del campo de las ciencias naturales. Comprende el principio del estudio del cálculo infinitesimal. Se estudian los procesos de cálculo diferencial, introducción al cálculo integral y aplicaciones a las diferentes áreas de las ciencias.

Este curso utiliza conceptos de Precálculo con conceptos nuevos del Cálculo. Además, se utilizan conceptos de álgebra, trigonometría y geometría. Incluye límites, continuidad, diferenciación, regla de la cadena para derivar, derivadas de orden superior e implícito, diferenciales, máximos y mínimos, razones de cambio, concavidad, trazado de curvas, la integral definida, diferenciación e integración de funciones trascendentales y aplicaciones.

III. Objetivos Generales

1. Comprender los conceptos de límite, derivadas e integrales.
2. Hallar límites, derivadas e integrales de funciones algebraicas y trascendentales utilizando las propiedades correspondientes.
3. Aplicar el conocimiento de límite, derivadas e integrales a la solución de problemas.
4. Integrar el uso del cálculo a las otras disciplinas.
5. Comunicarse de forma apropiada haciendo uso del lenguaje matemático pertinente.
6. Hacer uso adecuado de la tecnología disponible como herramienta de ayuda en la resolución de problemas.

7. Apreciar la importancia del cálculo como parte de su vida diaria y su vida profesional.

IV. Objetivos Específicos

1. Utilizar las propiedades básicas de los límites.
2. Usar dichas propiedades para determinar límites de funciones polinomiales, racionales y trigonométricas.
3. Usar el teorema del Sándwich
4. Definir continuidad en un punto.
5. Determinar límites de derecha e izquierda.
6. Definir continuidad y continuidad en un intervalo cerrado.
7. Determinar discontinuidades en funciones básicas.
8. Definir y calcular límites infinitos.
9. Determinar las asíntotas verticales de la gráfica de una función dada.
10. Definir la derivada de una función.
11. Definir la recta tangente a la gráfica de una función en un punto.
12. Determinar derivadas y ecuaciones de rectas tangentes usando dichas definiciones
13. Usar las reglas básicas de diferenciación.
14. Determinar las derivadas de las funciones seno y coseno usando la definición de la derivada.
15. Resolver problemas con razones de cambio.
16. Utilizar las reglas del producto y del cociente.
17. Determinar la derivada de las demás funciones trigonométricas.
18. Determinar derivadas de orden mayor.
19. Aplicar la regla de la cadena para calcular derivadas de composiciones de funciones.
20. Determinar la primera y segunda derivada de funciones dadas implícitamente.
21. Hallar una ecuación para la recta tangente a la gráfica de una ecuación en dos variables.
22. Resolver problemas aplicados de razones de cambio relacionadas.
23. Definir:
    a. Máximo y mínimo (absolutos y relativos) de una función en un intervalo.
    b. Número crítico. Enunciar el Teorema del valor extremo.
24. Determinar los extremos relativos y absolutos de una función dada.
25. Enunciar y utilizar el Teorema de Rolle y el Teorema del valor medio.
26. Determinar los intervalos donde una función es creciente o decreciente.
27. Enunciar y utilizar el Criterio de la primera derivada para determinar los valores extremos de una función en un intervalo.
28. Definir concavidad y punto de inflexión.
29. Determinar los intervalos donde la gráfica de una función es cóncava hacia arriba o hacia abajo.
30. Hallar los puntos de inflexión de la gráfica de una función. Enunciar y utilizar el Criterio de la segunda derivada para determinar los valores extremos de una función en un intervalo.
31. Definir y calcular límites en infinito.

32. Definir y determinar asíntotas horizontales de la gráfica de una función.
33. Trazar la gráfica de una función de modo que ésta muestre crecimiento y/o decrecimiento, concavidad, extremos, puntos de inflexión y asíntotas
34. Resolver problemas aplicados de optimización.
35. Usar aproximación lineal y diferenciales para aproximar valores de funciones.
36. Escribir la suma de los términos de una sucesión usando la notación sigma y simplificar sumas utilizando las propiedades básicas de las sumatorias.
37. Resolver problemas de área bajo la curva (primero aproximando y luego usando la definición de área como límite.
38. Determinar sumas de Riemann para funciones definidas en un intervalo.
39. Evaluar integrales definidos.
40. Enunciar las dos versiones del Teorema Fundamental del Cálculo y aplicarlos a problemas relacionados.
41. Enunciar el Teorema del Valor Medio para Integrales y determinar el valor promedio de una función en un intervalo.
42. Usar el método de sustitución para resolver integrales de funciones compuestas.
43. Definir la función logaritmo natural y determinar la derivada de expresiones que envuelvan a dicha función.
44. Derivación logarítmica.
45. Resolver integrales de la forma $\int u du$.
46. Determinar el integral de las funciones trigonométricas.
47. Usar la derivada para determinar la existencia de la inversa de una función monótona en un intervalo.
48. Usar diferenciación implícita (o la fórmula:) para determinar la derivada de la inversa de una función.
49. Definir la función exponencial natural y determinar la derivada de funciones que envuelvan a dicha función.
50. Definir las funciones logarítmicas y exponenciales para bases diferentes de *e* para determinar derivadas e integrales relacionadas a dichas funciones.
51. Definir y evaluar las funciones trigonométricas inversas para determinar las derivadas de estas funciones.
52. Resolver integrales relacionadas a las derivadas de las funciones trigonométricas inversas.
53. Usar integración para determinar el área de regiones en el plano acotadas por curvas.
54. Determinar el volumen de sólidos de revolución utilizando los métodos del disco y de arandelas.
55. Determinar el volumen de sólidos de revolución utilizando el método de capas cilíndricas.
56. Determinar la longitud de arco de una curva suave y el área de una superficie de revolución.
57. Resolver problemas de aplicación relacionados al concepto de trabajo.

V. Bosquejo de Contenido

1. Límites
    a. Límites de manera gráfica y numérica
    b. Cálculo analítico de límites
    c. Continuidad y límites laterales o unilaterales
    d. Límites infinitos
2. Derivadas
    a. La derivada y el problema de la recta tangente
    b. Reglas básicas de derivación y razones de cambio
    c. Reglas del producto, del cociente y derivadas de orden superior
    d. La regla de la cadena
    e. Derivación implícita
    f. Razones de cambio relacionadas
3. Aplicaciones de la derivada
    a. Extremos en un intervalo
    b. El teorema de Rolle y el teorema del valor medio
    c. Funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada
    d. Concavidad y criterio de la segunda derivada
    e. Límites al infinito
    f. Un resumen del trazado de curvas
    g. Problemas de optimización
    h. Método de Newton
    i. Diferenciales

Cálculo 2

4. Integración
    a. Antiderivadas e integración indefinida
    b. Área
    c. Sumas de Riemann e integrales definidas
    d. Teorema fundamental del cálculo
    e. Integración por sustitución
    f. Integración numérica
5. Función logaritmo, exponencial y otras funciones trascendentales
    a. La función logaritmo natural: derivación
    b. La función logaritmo natural: integración
    c. Funciones inversas
    d. Funciones exponenciales: derivación e integración
    e. Otras bases distintas de e y aplicaciones
    f. Funciones trigonométricas inversas: derivación
    g. Funciones trigonométricas inversas: integración
    h. Funciones hiperbólicas

6. Ecuaciones diferenciales
    a. Campos direccionales y método de Euler
    b. Ecuaciones diferenciales: crecimiento y decrecimiento
    c. Separación de variables y la ecuación logística
    d. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
7. Aplicaciones de la integral
    a. Área de una región entre dos curvas
    b. Volumen: método de los discos
    c. Volumen: método de las capas
    d. Longitud de arco y superficies de revolución 466
    e. Trabajo
    f. Momentos, centros de masa y centroides
    g. Presión y fuerza de un fluido
8. Técnicas de integración, regla de L'Hôpital e integrales impropias
    a. Reglas básicas de integración
    b. Integración por partes
    c. Integrales trigonométricas
    d. Sustitución trigonométrica
    e. Fracciones parciales
    f. Integración por tablas y otras técnicas de integración
    g. Formas indeterminadas y la regla de L'Hôpital
    h. Integrales impropias
9. Series infinitas
    a. Sucesiones
    b. Series y convergencia
    c. Criterio de la integral y series
    d. Comparación de series
    e. Series alternantes
    f. El criterio del cociente y de la raíz
    g. Polinomios de Taylor y aproximaciones
    h. Series de potencias
    i. Representación de funciones por series de potencias
    j. Series de Taylor y Maclaurin

VI. Metodología

Los temas del curso se discutirán a través de conferencias, realización de proyectos especiales, práctica y trabajo en clase, trabajos individuales y grupales, uso y aplicación de recursos tecnológicos y en la Internet.

VII. **Evaluación** (por semestre)

Criterios	Cantidad	Puntuación	Porcentaje

Exámenes (100 pts. c/u)	4	400	64%
Informes escritos u orales (25 pts. c/u)	3	75	
Pruebas cortas (15 pts. c/u)	10	150	
Tarea de desempeño (Puede administrarse durante el cierre de la clase o al inicio de la próxima clase.)			
Tareas (20 pts. c/u)	4	80	36%
Ejercicios de Práctica (30 pts. c/u)	5	150	
Laboratorios (20 pts. c/u)	5	100	
TOTAL		980	100%

VIII. Libro de Texto:

Larson, R., & Edwards, B. H. (2016). *Calculus*. Cengage Learning.

IX. Recursos adicionales

a) Calculus Help: http://www.calculus-help.com/
b) Math.com.HomeworkHelpCalculus: www.maht.com/homeworkhelp/calculus.html
c) Math Help. http://www.freemathhelp.com/calculus-help.html
d) Calculus Problem List: https://www.math.ucdavis.edu/~kouba/ProblemsList.html
e) Khan Academy: https://www.khanacademy.org/math/differential-calculus
f) Open Course Ware:
   i. https://openlearninglibrary.mit.edu/courses/course-v1:MITx+18.01.1x+2T2019/about
   ii. https://ocw.mit.edu/courses/18-01sc-single-variable-calculus-fall-2010/
g) La esencia del cálculo - 3Blue1Brown Español

X. Referencias

Salas, Hille, Etgen. (2003). *Calculus: One and Several Variables.* 9th Edition. New York, N. Y. John Wiley and Sons.

Strauss, Bradley, Smith. (2002). *Single Variable Calculus.* 3rd Edition. Upper Saddler River, New Jersey. Prentice Hall.

Sullivan. (2005). *Algebra and Trigonometry.*7th Edition. Upper Saddle River, New Jersey. Prentice Hall.

Varberg, Purcell, Rigdon. (2007). *Calculus.9*th Edition. Prentice Hall.

Stewart, James. (2008). *Calculus*.6th Edition. Thomson (Brooks / Cole)

R. Larson, R Hostetler, B. Edwards, (2008) Essential Calculus: Early Transcendentals Functions, Houghton Mifflin Co. Boston MA.

Larson, R., Hostetler, R., & Edwards, B. (2006). *Calculus I with Precalculus* (2nd ed.). Boston: Hoghton Mifflin Company.

Larson, R. H. (2002). *Cálculo I.* (L. A. Rapún, Trans.) Madrid, España: Ediciones Pirámide.

Swokowski, E., Olinick, M., & Pence, D. (1994). *Calculus.* (Sixth, Ed.) Boston: PWS Publisher.

NOTA IMPOTANTE: Los ejercicios asignados de práctica (libro de texto) por sección se realizarán una vez termine la discusión de esta. Es responsabilidad del estudiante hacer todos los ejercicios. Los mismos se evaluarán en la sección Ejercicios de **Prácticas** o **Tareas** de este curso.

Escala para la evaluación

Por ciento	Nota final	Nivel	Interpretación sobre el dominio de conceptos, destrezas y competencias Incluidas en los objetivos del curso, que fue alcanzado por el estudiante.
100 - 90	A	Excelente	Dominio sobresaliente
89 - 80	B	Bueno	Dominio superior, o sobre el mínimo aceptable.
79 - 70	C	Regular	Dominio mínimo aceptable o suficiente. Revela dificultad en algunos de los conceptos, destrezas o competencias.
69 - 60	D	Deficiente	Dominio limitado. Revela dificultad en la mayoría de los conceptos, destrezas o competencias.
59 - 0	F	Inaceptable	Dominio pobre o ningún dominio.

NOTA IMPORTANTE: Recuerde que el porciento mínimo necesario para no estar en un Plan de Intervención durante cualquier momento del año académico es de 80%.

POLITICA DE REPOSICION DE EXÁMENES Y TRABAJOS ESPECIALES

El Reglamento General de Estudiantes del departamento de Educación establece en su Artículo III, inciso N que:

> El estudiante tiene derecho a que se le conceda la oportunidad de reponer exámenes o proyectos especiales, asignaciones, y actividades relacionadas en el salón de clases, cuando medie enfermedad, actividades extracurriculares, y otra causa justificada, siempre y cuando le comunique al maestro del salón hogar la razón de su ausencia, según las disposiciones del Artículo IV, Inciso C y solicite la reposición del examen o proyecto especial al maestro que corresponda, antes de su regreso a la escuela o

dentro de los próximos cinco (5) días laborables a partir de su regreso a la escuela. El Maestro asignará la fecha de reposición dentro de los próximos cinco (5) días laborables a partir de la solicitud del estudiante. Si el maestro no cumple con este deber o está ausente, el estudiante podrá comunicarse con el Director Escolar para la reposición de los exámenes o proyectos especiales. Si el alumno, no obstante, al ofrecérsele la oportunidad, no tomara la prueba, recibirá calificación de “0” en la misma.

Notas:

1. Los ejercicios serán asignados por el maestro. Los ejercicios se encuentran en el libro de texto de Cálculo y se podrán sustituir por otros ejercicios de otra fuente del mismo tema.
2. Debe traer una calculadora científica o graficador de un dispositivo móvil. Puede utilizar una computadora o tableta.
3. Prontuario sujeto a cambio de las necesidades del curso y alineación con el curso de Cálculo.
4. El uso del programado GeoGebra es compulsorio para algunas actividades o tareas. Puede bajarlo gratuitamente. Más adelante se describen las instrucciones para bajarlo
5. Los ejercicios asignados del libro de texto se añadirán a la plataforma *Classroom* y se anunciarán en el salón cada vez que termine una lección.
6. Se ofrecerán los acomodos razonables a estudiantes con discapacidades según establecido en el PEI (ver CC# 01-2006-2007) y estudiantes con limitaciones lingüísticas (LSP) (ver CC#2013-2014).
7. Las puntuaciones son acumuladas durante cada semestre escolar. La nota final es en diciembre y junio.
8. En el salón y la biblioteca hay libros de cálculo, precálculo, álgebra y trigonometría que pueden utilizarse como complementos al libro del curso.

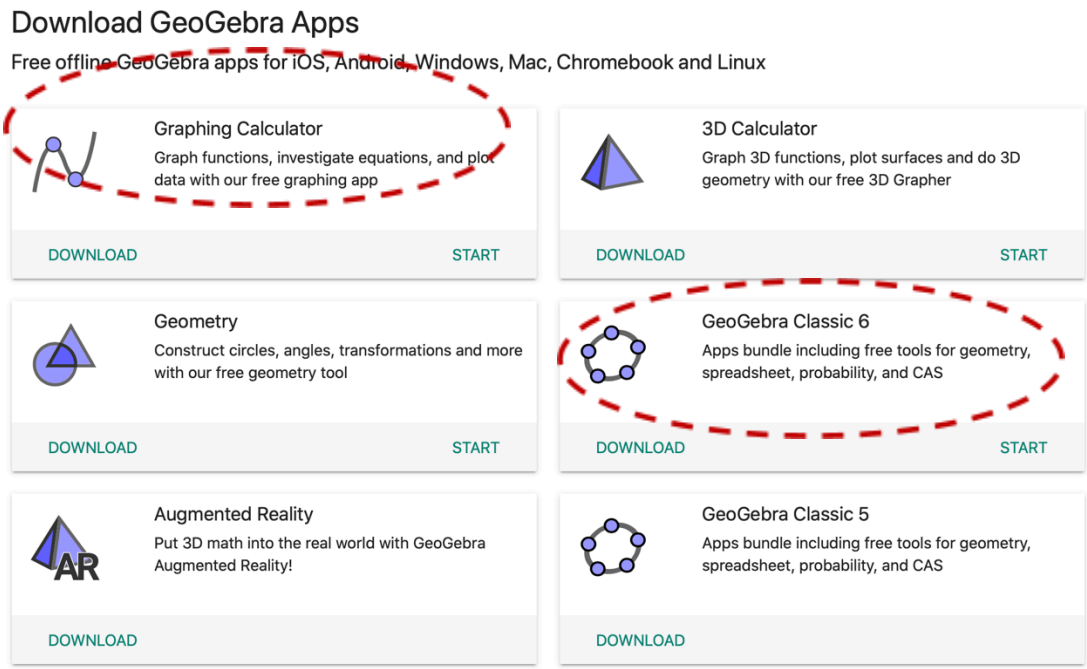
Matemáticas dinámicas mediante GeoGebra

Este curso integrará la tecnología mediante GeoGebra que incluye explicaciones en el curso y laboratorios realizado por los estudiantes. GeoGebra es un programado de matemáticas dinámicas, el cual incluye un sistema de geometría dinámica (o DGS, por sus siglas en inglés) y un sistema computarizado de álgebra (CAS, por sus siglas en inglés) que permite desarrollar conceptos matemáticos y científicos en geometría, álgebra, hoja de cálculos, gráficas, estadísticas y cálculo para todos los niveles de educación.

El programado fue diseñado para combinar geometría, álgebra y cálculo en un simple ambiente dinámico y actualmente es un recurso muy popular para la educación matemática debido a la versatilidad de ser de código abierto (*open source*), accesible en múltiples idiomas e interactividad mediada por foros de los usuarios y herramientas wiki.

Instrucciones para bajar el programa

1. **Descargar (*download*) el programa gratuito de:** https://www.geogebra.org/download
2. **IMPORTANTE**: Existen varias versiones del programado, despendiendo el dispositivo móvil. Puede bajar la que le aplique, sin embargo, el maestro utilizará *GeoGebra Classic* 6 versión para Windows o MAC. Puede descargar la versión para MAC.
3. **Seleccionar *GeoGebra Classic* 6 o 5 (si es computadora).**
4. **Instalar en su computadora o dispositivo móvil.**

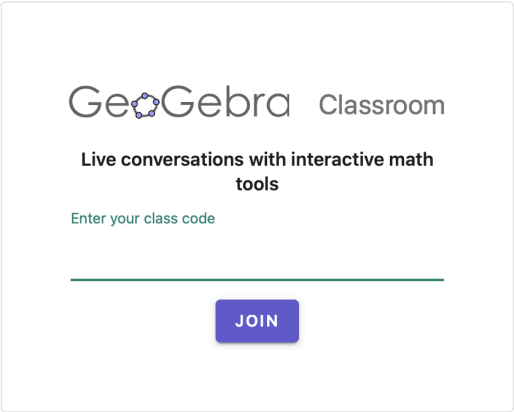


GeoGebra Classroom

GeoGebra Classroom es una plataforma virtual a través de la cual el maestro puede:

- asignar tareas interactivas y atractivas para los estudiantes
- ver el progreso actualizado en vivo de los estudiantes que trabajan en una tarea específica
- ver qué tareas han comenzado (o no) los estudiantes
- hacer preguntas a toda la clase y ver todas las respuestas de los alumnos al instante
- ocultar los nombres de los alumnos al mostrar las respuestas de los alumnos a las preguntas
- Facilitar discusiones enriquecedoras e interactivas entre todos los estudiantes, grupos de estudiantes y estudiantes individuales.

Para acceder a la plataforma, el maestro asignará un código para cada tarea. Se requiere el uso de Internet. El estudiante deberá entrar el código y comenzar la tarea según las instrucciones provistas (figura de abajo).



Favor de confirmar la discusión de este prontuario mediante el siguiente enlace:

Confirmar discusión del prontuario del curso